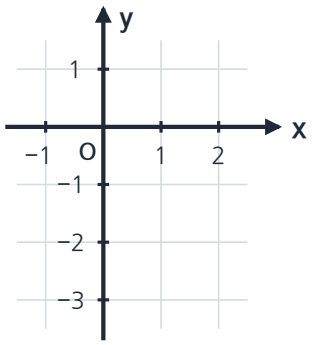
정적분과 넓이

고2 수학 · 미적분1적분 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 곡선 $y = x^2 - 9$와 x축, y축으로 둘러싸인 넓이를 구하세요. $(0 \le x \le 3)$

2 곡선 $y = -x^2 + 1$과 x축, $x = 0$, $x = 2$로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합을 구하세요. 대강의 그래프를 그리고 위·아래를 다른 색으로 칠하세요.



3 곡선 $y = -x^2 + 2x$와 직선 $y = -x$로 둘러싸인 넓이를 구하세요.

4 친구가 "$y = x^2 - 1$과 x축, $x = 0$, $x = 2$로 둘러싸인 넓이는 $\int_0^2 (x^2 - 1)\,dx = 2/3$이다."라고 했어요. 틀린 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 둘러싸인 넓이를 구하세요.

① $y = x^2 - x$와 x축

② $y = x^2$과 $y = 1$

③ $y = x^2$과 $y = 3x$